

Exercice 35 : boucle ouverte et boucle fermée

On considère le système à régler $G_a(s) = \frac{1}{s+2}$ et un régulateur PI avec les paramètres

$K_p = 3$ et $T_i = \frac{1}{2}$ [s].

$$G_c = K_p \left(1 + \frac{1}{sT_i}\right) = \frac{K_p}{sT_i} (1 + sT_i)$$

- ✓ 1. Dresser le diagramme de Bode de la boucle ouverte $G_o(s)$ et de la boucle fermée $G_{yw}(s)$ sur le même graphique.
- ✓ 2. Déterminer la pulsation de coupure en *boucle ouverte* ω_{co} et la bande passante à -3 [dB] en *boucle fermée*.
- ✓ 3. Déterminer approximativement la durée de réglage $T_{reg,a}$ du système à régler.
- ✓ 4. Déterminer approximativement la durée de réglage $T_{reg,bf}$ de la boucle fermée par deux méthodes différentes :

- a. la formule approximative basée sur la pulsation de coupure en *boucle ouverte*
- b. le calcul explicite des pôles en boucle fermée

- ✓ 5. Quelle est la particularité du choix de $T_i = \frac{1}{2}$ [s] ?
6. Trouver la valeur de T_i qui donne lieu à un double pôle en boucle fermée.
7. Répéter les calculs ci-dessus sous Matlab pour le choix $T_i = 1$ [s].

$$\Rightarrow G_o = G_c \cdot G_a$$

$$G_c = \frac{3}{\frac{1}{2}s} \cdot \left(1 + \frac{1}{2}s\right) = \frac{1/2 s}{1/2 s} 3 (2 + s)$$

$$T_{reg} = \frac{\pi}{\omega_{co}}$$

$$G_o = \frac{1}{s+2} \cdot \frac{3}{s} (s+2)$$

placement des pôles en boucle fermée

$$6) \quad G_c = \frac{k_p}{sT_i} (1 + sT_i) \quad G_a = \frac{1}{s+2} \quad G_o = G_c \cdot G_a$$

$$G_{yw} = \frac{G_o}{1 + G_o} \rightarrow G_{yw} = \frac{\frac{k_p}{sT_i} (1 + sT_i) \cdot \frac{1}{(s+2)}}{1 + \frac{k_p}{sT_i} (1 + sT_i) \cdot \frac{1}{(s+2)}}$$

$$\rightarrow G_{yw} = \frac{k_p (1 + sT_i)}{sT_i \cdot (s+2) + k_p (1 + sT_i)} \quad k_p = 3 \text{ donné}$$

$$\hookrightarrow \text{poles: } sT_i \cdot (s+2) + k_p (1 + sT_i) = 0 \rightarrow$$

$$sT_i (s+2) + 3 \cdot (1 + sT_i) = 0 \rightarrow$$

$$T_i s^2 + 2T_i s + 3 + 3T_i s = 0 \rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} & \leftarrow s^2 + 5 \cdot s + \frac{3}{T_i} = 0 \\ & \underbrace{s^2 + 2 \cdot \frac{5}{2} s + \left(\frac{5}{2}\right)^2}_{\left(s + \frac{5}{2}\right)^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{3}{T_i} = \left(\frac{5}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow T_i = \frac{3 \cdot 4}{25} = \frac{12}{25} \text{ s}$$

7. MATLAB $T_i = 1$

7.3 Précision en régime permanent

La précision d'un système asservi est obtenue en chiffrant la valeur de l'erreur $e(t)$. On se limite ici à l'étude de la précision en **régime permanent**, i.e. à

$$e_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$$

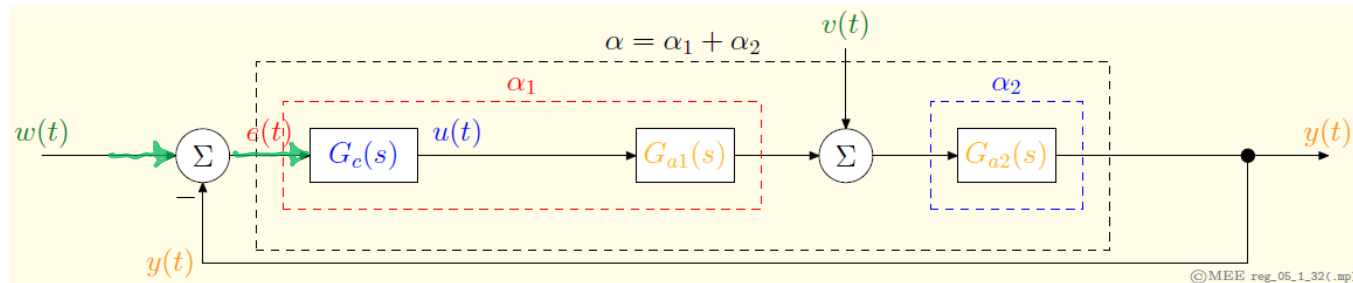


FIGURE 7.6 – Schéma fonctionnel universel, avec mention des types α , i.e. du nombre d'intégrateurs, de chacun des blocs.

Afin de
forme de Bode :

$$K_o = K_c \cdot K_{a1} \cdot K_{a2}$$

$$\alpha = \alpha_c + \alpha_{a1} + \alpha_{a2}$$

$$R_o = R_c \cdot R_{a1} \cdot R_{a2}$$

$$G_{a1}(s) = \frac{K_{a1}}{s^{\alpha_{a1}}} \cdot R_{a1}(s) \quad \underline{\underline{R_{a1}(0) = 1}} \quad (7.16)$$

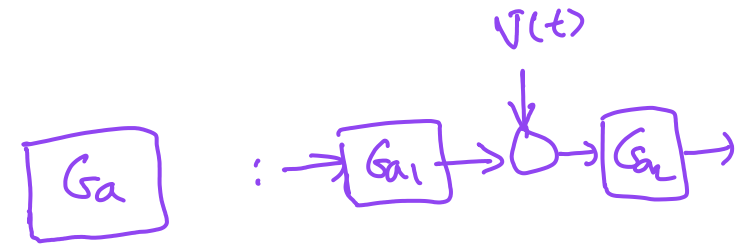
$$G_{a2}(s) = \frac{K_{a2}}{s^{\alpha_{a2}}} \cdot R_{a2}(s) \quad R_{a2}(0) = 1 \quad (7.17)$$

$$G_c(s) = \frac{K_c}{s^{\alpha_c}} \cdot R_c(s) \quad R_c(0) = 1 \quad (7.18)$$

$$G_o(s) = \frac{K_o}{s^{\alpha}} \cdot R_o(s) \quad R_o(0) = 1 \quad (7.19)$$

où les termes $R_k(s)$ (i.e. $R_{a1}(s)$, $R_{a2}(s)$, $R_c(s)$ et $R_o(s)$) sont des fractions rationnelles en s ,

$$\frac{1 + b_1 \cdot s + b_2 \cdot s^2 + \dots + b_m \cdot s^m}{1 + a_1 \cdot s + a_2 \cdot s^2 + \dots + a_{n-\alpha} \cdot s^{n-\alpha}} \quad (7.20)$$



Gain Permanent

$$G(s) = \frac{K}{s^{\alpha}} \cdot R(s)$$

α : degré d'intégrat.

$$\lim_{s \rightarrow 0} s^{\alpha} \cdot G(s) :$$

gain permanent

$$\text{gain perm.} = K \cdot R(0) = K$$

$$G_o = G_c \cdot G_{a1} \cdot G_{a2}$$

$$= \frac{K_c}{s^{\alpha_c}} R_c(s) \cdot \frac{K_{a1}}{s^{\alpha_{a1}}} R_{a1}(s) \cdot \frac{K_{a2}}{s^{\alpha_{a2}}} R_{a2}(s)$$

$$G_o = \frac{K_o}{s^{\alpha}} \cdot R_o(s)$$

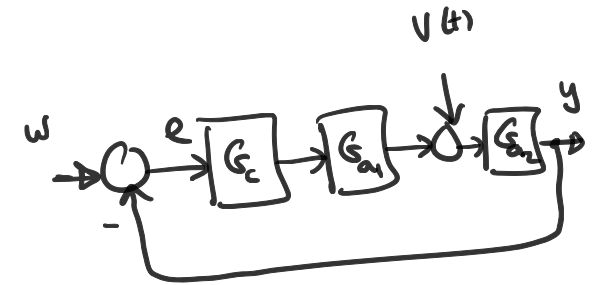
7.3.2 Calcul de l'erreur

L'erreur $e(t)$ a pour expression :

$$e(t) = w(t) - y(t) \quad (7.21)$$

En passant dans le domaine de Laplace, on a :

$$G_a = G_{a1} \cdot G_{a2}$$



$$\begin{aligned} E(s) &= W(s) - Y(s) \\ &= W(s) - [G_c(s) \cdot G_a(s) \cdot E(s) - G_{a2}(s) \cdot V(s)] \end{aligned}$$

$$E(s) \cdot (1 + G_c(s) \cdot G_a(s)) = W(s) + G_{a2}(s) \cdot V(s)$$

$$E(s) = \frac{1}{1 + G_c(s) \cdot G_a(s)} \cdot W(s) + \frac{G_{a2}(s)}{1 + G_c(s) \cdot G_a(s)} \cdot V(s)$$

$$G_o = G_c \cdot G_{a1} \cdot G_{a2} \quad E(s) = \underbrace{\frac{1}{1 + G_o(s)}}_{G_{ew}} \cdot W(s) + \underbrace{\frac{G_{a2}(s)}{1 + G_o(s)}}_{G_{ev}} \cdot V(s) \quad (7.22)$$

En régime permanent, l'erreur s'écrit, en appliquant le théorème de la valeur finale :

$$E_p = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) \quad (7.23)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) \quad (7.24)$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s}{1 + G_o(s)} \cdot W(s) \right] + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s \cdot G_{a2}(s)}{1 + G_o(s)} \cdot V(s) \right]$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s}{1 + \frac{K_o}{s^\alpha} \cdot R_o(s)} \cdot W(s) \right] + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s \cdot \frac{K_{a2}}{s^{\alpha_{a2}}} \cdot R_{a2}(s)}{1 + \frac{K_o}{s^\alpha} \cdot R_o(s)} \cdot V(s) \right]$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^{\alpha+1}}{s^\alpha + K_o} \cdot W(s) \right] + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{K_{a2} \cdot s^{\alpha - \alpha_{a2} + 1}}{s^\alpha + K_o} \cdot V(s) \right]$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^{\alpha+1}}{s^\alpha + K_o} \cdot W(s) \right] + \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{K_{a2} \cdot s^{\alpha_1+1}}{s^\alpha + K_o} \cdot V(s) \right] \quad (7.25)$$

$$G_{a2} = \frac{K_{a2}}{s^{\alpha_{a2}}} \cdot R_{a2}(s)$$

$$G_o = \frac{K}{s^\alpha} \cdot R_o(s)$$

où $\alpha_1 = \alpha - \alpha_{a2}$ représente le nombre d'intégrateurs situés avant le point d'introduction des perturbations (cf figure 7.6).

7.3.3 Cas particulier : erreur statique e_∞

Lorsque $w(t)$ et $v(t)$ sont constantes (pour $t \rightarrow \infty$), l'erreur en régime permanent s'appelle *erreur statique* ou erreur d'ordre 0. On a :

$$d = d_{a1} + d_{a2} + d_c$$

$$w(t) = \epsilon(t)$$

$$W(s) = \frac{1}{s}$$

$$v(t) = \epsilon(t)$$

$$V(s) = \frac{1}{s}$$

$$(7.26)$$

$$(7.27)$$

$$e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^{d+1}}{s^d + K_0} \cdot \frac{1}{s} + \frac{K_{a2} \cdot s^{d_{a1}+1}}{s^d + K_0} \cdot \frac{1}{s}$$

$$e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} \underbrace{\frac{s^d}{s^d + K_0}}_{e_{\infty w}} + \underbrace{\frac{s^{d_{a1}} \cdot K_{a2}}{s^{d_{a1}} + K_0}}_{e_{\infty v}}$$

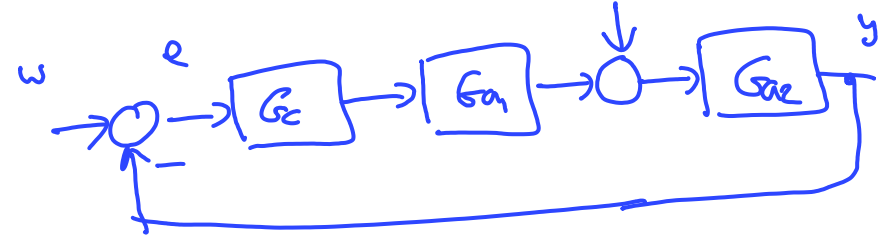
$$\text{si } d = 0 \rightarrow e_\infty = \underbrace{\frac{1}{1 + K_0}}_{e_{\infty w}} + \underbrace{\frac{K_{a2}}{1 + K_0}}_{e_{\infty v}}$$

$$\text{si } d = 1 \text{ et } d_{a2} = 0 \text{ (} d_{a1} = 1 \text{ ou } d_c = 1 \text{)} \rightarrow$$

$$e_\infty = 0 + 0 = 0$$

$$\text{si } d = 1 \text{ et } d_{a2} = 1 \text{ (} d_{a1} = d_c = 0 \text{)}$$

$$e_\infty = \underbrace{0}_{e_{\infty w}} + \underbrace{\frac{K_{a2}}{K_0}}_{e_{\infty v}} + \frac{K_{a2} \cdot s}{s + K_0} \cdot \frac{1}{s}$$



$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) \quad \text{err. statique} \quad \text{G}_{ew} \cdot W(s) \quad W(s) = \frac{1}{s}$$

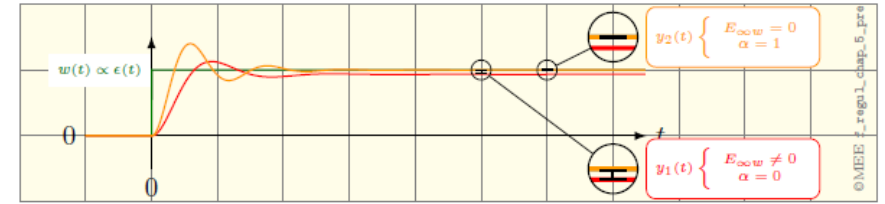
7.3.4 Généralisation : erreurs d'ordre supérieur

Les calculs effectués ci-dessus peuvent être répétés dans d'autres cas de figures, par exemple pour différentes valeurs de α et des signaux d'entrée $w(t)$ et $v(t)$ d'ordres plus élevés. Les résultats sont obtenus selon le même principe et condensés dans le tableau des erreurs permanentes ci-dessous (tableau 7.1).

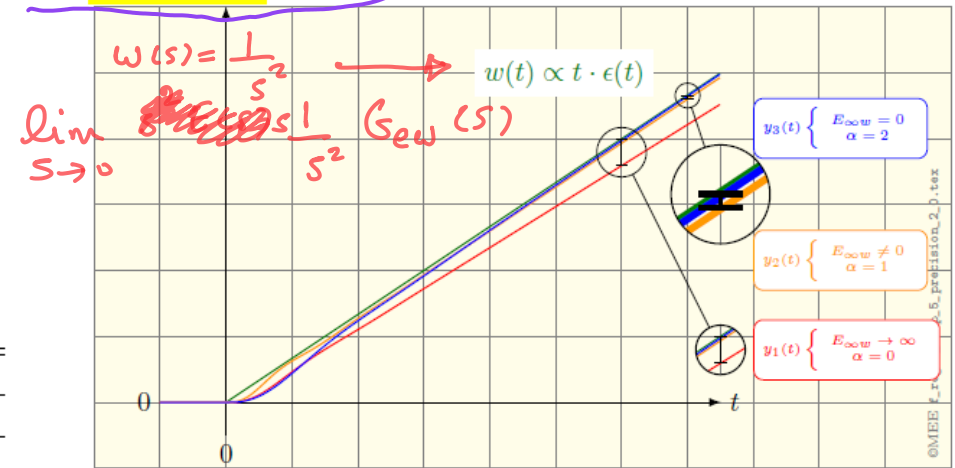
Lorsque les signaux d'entrée $w(t)$ et $v(t)$ sont d'ordre 1 (rampe), l'erreur permanente qu'il provoquent est l'erreur d'ordre 1 ou *erreur en vitesse* (figure 7.7). De même, pour des signaux d'ordre 2, l'erreur permanente est nommée erreur d'ordre 2 ou *erreur en accélération*.

α_1	α_2	α	Erreur statique (erreur d'ordre 0)		Erreur en vitesse (erreur d'ordre 1)		Erreur en accélération (erreur d'ordre 2)	
			e_{∞}		E_v		E_a	
			$e_{\infty w}$	$e_{\infty v}$	E_{vw}	E_{vv}	E_{aw}	E_{av}
0	0	0	$\frac{1}{1+K_o}$	$\frac{K_{a2}}{1+K_o}$	∞	∞	∞	∞
0	1	1	0	$\frac{K_{a2}}{K_o}$	$\frac{1}{K_o}$	∞	∞	∞
1	0	1	0	0	$\frac{1}{K_o}$	$\frac{K_{a2}}{K_o}$	∞	∞
1	1	2	0	0	0	$\frac{K_{a2}}{K_o}$	$\frac{1}{K_o}$	∞
2	0	2	0	0	0	0	$\frac{1}{K_o}$	$\frac{K_{a2}}{K_o}$
2	1	3	0	0	0	0	0	$\frac{K_{a2}}{K_o}$

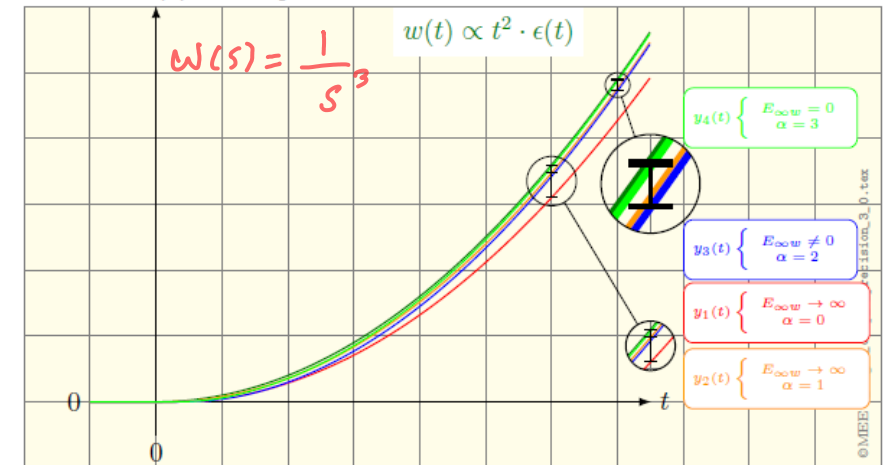
TABLE 7.1 – Tableau des erreurs permanentes.



(a) Erreur permanente en régime permanent constant = erreur d'ordre 0 = erreur statique.



(b) Erreur permanente d'ordre 1 ou erreur en vitesse.



(c) Erreur permanente d'ordre 2 ou erreur en accélération.

FIGURE 7.7 – Erreurs permanentes en régulation de correspondance.